【서지사항】

【서류명】 특허출원서

【참조번호】 INP26073

【출원구분】 특허출원

【출원인】

【성명】 김주현

【특허고객번호】 4-2026-033326-7

【출원인】

【성명】 김주호

【특허고객번호】 4-2026-033311-8

【법정대리인】

【성명】 정수인

【특허고객번호】 4-2026-033221-7

【대리인】

【명칭】 특허법인태동

【대리인번호】 9-2008-100001-5

【지정된변리사】 정창수

【발명의 국문명칭】 AI 기반 농구 경기 자동 분석 시스템 및 방법

【발명의 영문명칭】 AI-Based Automatic Basketball Game Analysis System and Method

【발명자】

【성명】 김주현

【특허고객번호】 4-2026-033326-7

【발명자】

【성명】 김주호

【특허고객번호】 4-2026-033311-8

【출원언어】 국어

【취지】 위와 같이 지식재산처장에게 제출합니다.

대리인 특허법인태동 (서명 또는 인)

【수수료】

【출원료】 0 면 46,000 원

【가산출원료】 40 면 0 원

【우선권주장료】 0 건 0 원

【심사청구료】 0 항 0 원

【합계】 46,000원

【면제사유】 6세 이상 19세 미만인 자[2]

【면제후 수수료】 0원

【첨부서류】 1.기타첨부서류_1통

1 : 기타첨부서류

PDF 파일 첨부

【발명의 설명】

【발명의 명칭】

AI 기반 농구 경기 자동 분석 시스템 및 방법{AI-Based Automatic Basketball Game Analysis System and Method}

【기술분야】

【0001】본 발명은 AI 기반 농구 경기 자동 분석 시스템 및 방법에 관한 것으로, 본 발명은 스포츠 경기 분석 기술에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 농구 경기 영상을 기초로 선수의 경기 동작, 경기 이벤트 및 경기 결과 데이터를 자동으로 분석하고, 이를 통계 정보, 경기 기록, 선수별 분석 정보 및 하이라이트 영상으로 제공하는 AI 기반 농구 경기 자동 분석 시스템 및 방법에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

【0003】일반적으로 농구 경기는 득점, 어시스트, 리바운드, 슛 성공률, 턴오버, 스틸, 블록 등 다양한 경기 지표를 통해 선수 및 팀의 경기력을 평가한다. 프로 또는 상위 수준의 경기에서는 전담 기록원, 영상 분석 인력, 전용 촬영 장비, 센서 장비 또는 경기 분석 플랫폼을 이용하여 경기 데이터를 체계적으로 수집하고 분석한다.

【0004】이러한 경기 데이터는 선수의 기량 향상, 팀 전략 수립, 경기 후 피드백, 선수 선발 및 진학·스카우팅 자료로 활용될 수 있다.

【0005】 그러나 아마추어 농구, 유소년 농구, 학교 농구, 클럽 팀, 리그 경기 등에서는 경기 데이터의 수집 및 분석이 충분히 이루어지지 않는 경우가 많다. 많은 팀에서는 코치, 학부모 또는 보조 인력이 수기로 경기 기록을 작성하거나, 경기 종료 후 촬영 영상을 다시 확인하여 주요 장면과 통계를 정리한다.

【0006】 이와 같은 방식은 기록자의 숙련도와 집중도에 따라 데이터의 정확성이 달라질 수 있고, 경기 중 빠르게 발생하는 패스, 슛, 리바운드, 수비 동작, 전환 공격 등의 이벤트를 누락하거나 잘못 기록할 가능성이 있다.

【0007】 한편, 기존의 스포츠 영상 분석 서비스 또는 팀 관리 플랫폼은 경기 영상을 업로드한 후 수동 또는 반자동 방식으로 분석을 수행하거나, 고가의 시즌 단위 이용료를 요구하는 경우가 있다.

【0008】 또한 일부 시스템은 특정 슈팅 분석, 개인 훈련 분석 또는 센서 기반 실시간 분석에 중점을 두어, 실제 팀 경기 전체를 대상으로 선수별 통계와 하이라이트를 자동 생성하는 데 한계가 있다.

【0009】 종래 기술에 따른 센서 기반 시스템의 경우 선수 또는 경기장에 별도의 하드웨어를 설치해야 하므로, 장비 도입 비용, 설치 부담, 유지관리 부담이 증가할 수 있다.

【0010】 특히, 아마추어 농구 환경에서는 경기 촬영 장비로 스마트폰, 일반 카메라 또는 간단한 고정형 카메라가 주로 사용되고 있으나, 이러한 촬영 장비로 확보된 영상은 단순한 경기 기록용 자료에 머무는 경우가 많고, 영상 내 선수 식별, 경기 이벤트 검출, 통계 산출, 하이라이트 추출 및 선수별 피드백 제공까지

자동으로 연결되는 통합 시스템은 충분히 보급되지 못하고 있다.

【0011】 이로 인해 아마추어 농구 팀은 경기 데이터를 체계적으로 축적하기 어렵고, 선수는 자신의 경기력을 정량적으로 확인하거나 대학, 상위 리그, 스카우터 등에게 제시할 수 있는 객관적 자료를 확보하기 어려운 문제점이 있었다.

【0012】 또한 학부모, 팬, 팀 관계자는 경기 영상과 주요 장면을 손쉽게 확인하고 공유하기 어렵다는 사용성상의 한계도 존재한다.

【0013】 여기서 전술한 배경기술 또는 종래기술은 본 발명의 기술적 의의를 이해하는데 도움이 되기 위한 것일 뿐, 본 발명의 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 널리 알려진 기술을 의미하는 것은 아니다.

【선행기술문헌】

【특허문헌】

【0015】 **(특허문헌 0001)** 대한민국 등록특허 제10-2194397호

【발명의 내용】

【해결하고자 하는 과제】

【0016】 이와 같은 문제점을 해결하기 위하여 본 발명은 전술한 배경기술에 의해서 안출된 것으로, 농구 경기 영상을 기초로 경기 이벤트 및 선수별 경기 데이터를 자동으로 분석하여, 수동 기록에 따른 오류와 누락을 줄일 수 있는 AI 기반

농구 경기 자동 분석 시스템 및 방법을 제공하는 데 그 목적이 있다.

【0017】 본 발명은 코치, 학부모 또는 보조 인력이 경기 중 또는 경기 후에 직접 통계를 입력하거나 영상을 반복 확인하지 않더라도, 득점, 어시스트, 리바운드 등 주요 경기 기록을 자동으로 산출할 수 있는 AI 기반 농구 경기 자동 분석 시스템 및 방법을 제공하는 데 그 목적이 있다.

【0018】 본 발명은 스마트폰, 일반 카메라 또는 고정형 카메라로 촬영된 경기 영상을 이용하여 별도의 고가 센서 장비 없이 팀 경기 분석을 수행할 수 있는 AI 기반 농구 경기 자동 분석 시스템 및 방법을 제공하는 데 그 목적이 있다.

【0019】 본 발명은 경기 영상으로부터 선수별 통계, 팀별 박스 스코어, 주요 경기 장면 및 하이라이트 영상을 자동 생성하여 코치와 선수에게 신속하게 제공할 수 있는 AI 기반 농구 경기 자동 분석 시스템 및 방법을 제공하는 데 그 목적이 있다.

【0020】 본 발명은 선수별 대시보드, 모바일 앱 또는 웹 기반 인터페이스를 통해 선수, 코치, 학부모 및 팀 관계자가 경기 기록과 영상을 쉽게 확인하고 공유할 수 있는 AI 기반 농구 경기 자동 분석 시스템 및 방법을 제공하는 데 그 목적이 있다.

【0021】 본 발명은 아마추어 농구, 학교 농구, 유소년 리그, 클럽 팀 및 지역 리그에서 전문 수준의 경기 분석 서비스를 낮은 운용 부담으로 제공할 수 있는 AI 기반 농구 경기 자동 분석 시스템 및 방법을 제공하는 데 그 목적이 있다.

【0022】 본 발명은 경기 후 피드백 제공 시간을 단축하고, 선수의 경기력 향

상, 팀 전술 분석, 선수 평가 및 스카우팅 자료 생성에 활용 가능한 AI 기반 농구 경기 자동 분석 시스템 및 방법을 제공하는 데 그 목적이 있다.

【0023】 다만, 본 발명의 목적은 이에만 제한되는 것은 아니며, 명시적으로 언급하지 않더라도 과제의 해결수단이나 실시 형태로부터 파악될 수 있는 목적이나 효과도 이에 포함됨은 물론이다.

【과제의 해결 수단】

【0025】 이와 같은 과제를 달성하기 위한 본 발명의 일 실시예에 따르면, 농구 경기 영상을 획득하는 영상 획득부; 영상 획득부에서 획득된 농구 경기 영상을 전송하는 영상 전송부; 영상 전송부로부터 수신된 농구 경기 영상에서 선수 객체, 공 객체, 골대 객체 및 코트 영역 중 적어도 하나를 검출하고, 검출된 객체의 위치 변화와 경기 이벤트를 분석하는 AI 분석부; AI 분석부의 분석 결과를 기초로 선수별 통계 정보 및 팀별 통계 정보를 산출하는 통계 산출부; AI 분석부에서 검출된 경기 이벤트에 대응되는 영상 구간을 추출하여 하이라이트 영상을 생성하는 하이라이트 생성부; 농구 경기 영상, AI 분석 결과, 통계 정보, 하이라이트 영상 및 검색 인덱스 정보를 저장하는 데이터 저장부; 데이터 저장부에 저장된 통계 정보, 하이라이트 영상 및 농구 경기 영상을 사용자 단말에 제공하는 사용자 제공부; 및 영상 획득부, 영상 전송부, AI 분석부, 통계 산출부, 하이라이트 생성부, 데이터 저장부 및 사용자 제공부의 동작 순서를 제어하는 제어부;를 포함하는 것을 특징으로 한다.

【0026】본 발명의 일 실시예에 따르면, AI 분석부는 농구 경기 영상에서 검출된 선수 객체와 공 객체의 위치 변화, 공 객체의 이동 방향, 골대 객체 또는 코트 영역과의 위치 관계를 기초로 슛, 득점, 패스, 어시스트, 리바운드, 스틸, 블록 및 턴오버 중 적어도 하나의 경기 이벤트를 검출하는 것을 특징으로 한다.

【0027】본 발명의 일 실시예에 따르면, 통계 산출부는 검출된 경기 이벤트를 선수 식별 정보 및 경기 시간 정보와 연계하여 선수별 통계 정보 및 팀별 박스스코어를 생성하는 것을 특징으로 한다.

【0028】본 발명의 일 실시예에 따르면, 하이라이트 생성부는 검출된 경기 이벤트의 발생 시점을 기준으로 농구 경기 영상의 일부 구간을 추출하여 선수별 하이라이트 영상, 팀별 하이라이트 영상 또는 경기별 하이라이트 영상을 생성하는 것을 특징으로 한다.

【0029】본 발명의 일 실시예에 따르면, 영상 획득부는 스마트폰 카메라, 일반 카메라, 고정형 카메라, 액션 카메라 및 이동형 촬영 장치 중 어느 하나로 구현되고, 농구 코트 전체, 하프 코트 영역, 골대 주변 영역 또는 특정 선수 중심 영역을 촬영하도록 배치되는 것을 특징으로 한다.

【0030】본 발명의 일 실시예에 따르면, 영상 전송부는, 농구 경기 영상의 용량을 조정하는 영상 압축모듈; 압축된 농구 경기 영상을 전송하는 통신모듈; 농구 경기 영상의 전송 완료 여부 또는 전송 오류 발생 여부를 확인하는 전송 상태 확인모듈; 및 전송 오류가 발생한 농구 경기 영상의 적어도 일부 구간을 다시 전송하는 재전송모듈;을 포함하는 것을 특징으로 한다.

【0031】본 발명의 일 실시예에 따르면, AI 분석부는, 농구 경기 영상에서 선수 객체, 공 객체, 골대 객체 및 코트 라인 중 적어도 하나를 검출하는 객체 검출모듈; 검출된 선수 객체 및 공 객체의 프레임 간 위치 변화를 추적하는 객체 추적모듈; 농구 경기 영상 내 코트 라인, 3점 라인, 자유투 라인, 페인트존, 하프라인 및 골대 위치 중 적어도 하나를 인식하는 코트 인식모듈; 객체 검출 결과, 객체 추적 결과 및 코트 인식 결과를 기초로 경기 이벤트를 검출하는 이벤트 검출모듈; 농구 경기 영상 내 선수 객체를 선수 식별 정보와 매칭하는 선수 식별모듈; 및 경기 이벤트, 선수 식별 정보 및 경기 시간 정보를 포함하는 분석 결과를 생성하는 분석 결과 생성모듈;을 포함하는 것을 특징으로 한다.

【0032】본 발명의 일 실시예에 따르면, 코트 인식모듈은 농구 경기 영상의 영상 좌표계와 농구 코트의 코트 좌표계를 대응시키고, 객체 추적모듈에서 추적된 선수 객체 또는 공 객체의 위치 정보를 코트 좌표계상의 위치 정보로 변환하는 것을 특징으로 한다.

【0033】본 발명의 일 실시예에 따르면, 통계 산출부는, 선수별 득점, 슛 시도, 슛 성공, 어시스트, 리바운드, 스틸, 블록, 턴오버 및 출전 시간 중 적어도 하나를 산출하는 선수 통계 산출모듈; 팀별 득점, 슛 성공률, 공격 리바운드, 수비 리바운드, 턴오버 및 팀 파울 중 적어도 하나를 산출하는 팀 통계 산출모듈; 선수별 통계 정보와 팀별 통계 정보를 표 형태로 정리하여 팀별 박스스코어를 생성하는 박스스코어 생성모듈; 슛 위치, 슛 성공 여부, 슛 거리 및 슛 구간별 성공률 중 적어도 하나를 분석하는 슛 분석모듈; 및 시간대별 득점 변화 또는 주요 경기 이벤트

의 발생 흐름을 분석하는 경기 흐름 분석모듈;을 포함하는 것을 특징으로 한다.

【0034】본 발명의 일 실시예에 따르면, 하이라이트 생성부는, 득점, 3점슛, 블록, 스틸, 어시스트, 리바운드, 속공 및 경기 종료 전 득점 중 적어도 하나를 주요 이벤트로 선택하는 이벤트 선택모듈; 주요 이벤트의 발생 시점을 기준으로 이벤트 발생 전 시간 구간과 이벤트 발생 후 시간 구간을 포함하는 영상 구간을 추출하는 영상 구간 추출모듈; 추출된 영상 구간을 시간 순서, 선수별 순서, 이벤트 중요도 순서 또는 사용자 선택 순서에 따라 편집하는 영상 편집모듈; 및 편집된 영상 구간을 이용하여 선수별 하이라이트 영상, 팀별 하이라이트 영상 또는 경기별 하이라이트 영상을 생성하는 하이라이트 편성모듈;을 포함하는 것을 특징으로 한다.

【0035】본 발명의 일 실시예에 따르면, 데이터 저장부는, 원본 농구 경기 영상을 저장하는 원본 영상 저장모듈; AI 분석부에서 생성된 객체 위치 정보, 객체 추적 정보, 코트 인식 정보, 경기 이벤트 정보 및 선수 식별 정보를 저장하는 분석 데이터 저장모듈; 통계 산출부에서 산출된 선수별 통계 정보, 팀별 통계 정보, 팀별 박스스코어 및 슛 분석 정보를 저장하는 통계 데이터 저장모듈; 하이라이트 생성부에서 생성된 하이라이트 영상을 저장하는 하이라이트 저장모듈; 선수 정보, 팀 정보, 경기 일정 정보, 사용자 계정 정보 및 접근 권한 정보를 저장하는 사용자 정보 저장모듈; 및 특정 선수, 특정 경기 이벤트, 특정 시간 구간 또는 특정 통계 항목을 기준으로 농구 경기 영상을 검색하기 위한 검색 인덱스 정보를 저장하는 검색 인덱스 저장모듈;을 포함하는 것을 특징으로 한다.

【0036】본 발명의 일 실시예에 따르면, 사용자 제공부는, 사용자 계정의 접근 권한을 확인하는 사용자 인증모듈; 선수별 통계 정보 또는 팀별 통계 정보를 표시하는 통계 표시모듈; 팀별 박스스코어를 표시하는 박스스코어 표시모듈; 원본 농구 경기 영상 또는 하이라이트 영상을 재생하는 영상 재생모듈; 특정 선수, 특정 경기 이벤트, 특정 시간대 또는 특정 통계 항목을 기준으로 농구 경기 영상을 검색하는 영상 검색모듈; 하이라이트 영상 또는 통계 정보를 외부 사용자에게 공유하는 공유모듈; 및 통계 정보, 박스스코어 또는 선수 프로필 자료를 파일 형태로 출력하는 내보내기모듈;을 포함하는 것을 특징으로 한다.

【0037】본 발명의 일 실시예에 따르면, AI 기반 농구 경기 자동 분석 방법에 있어서, 영상 획득부가 농구 경기 영상을 획득하는 단계; 영상 전송부가 농구 경기 영상을 AI 분석부에 전송하는 단계; AI 분석부가 농구 경기 영상에서 선수 객체, 공 객체, 골대 객체 및 코트 영역 중 적어도 하나를 검출하는 단계; AI 분석부가 검출된 선수 객체와 공 객체의 위치 변화, 공 객체의 이동 방향, 골대 객체 또는 코트 영역과의 위치 관계를 기초로 경기 이벤트를 검출하는 단계; AI 분석부가 검출된 경기 이벤트를 선수 식별 정보 및 경기 시간 정보와 연계하는 단계; 통계 산출부가 경기 이벤트, 선수 식별 정보 및 경기 시간 정보를 기초로 선수별 통계 정보 및 팀별 박스스코어를 생성하는 단계; 하이라이트 생성부가 경기 이벤트의 발생 시점에 대응되는 농구 경기 영상의 일부 구간을 추출하여 하이라이트 영상을 생성하는 단계; 데이터 저장부가 농구 경기 영상, 경기 이벤트, 선수별 통계 정보, 팀별 박스스코어, 하이라이트 영상 및 검색 인덱스 정보를 저장하는 단계; 및 사용

자 제공부가 선수별 통계 정보, 팀별 박스스코어, 하이라이트 영상 및 농구 경기 영상을 사용자 단말에 제공하는 단계;를 포함하는 AI 기반 농구 경기 자동 분석 방법을 제공하는 것을 특징으로 한다.

【발명의 효과】

【0039】 이와 같은 본 발명의 실시예에 의하면, 농구 경기 영상을 AI 기반으로 분석함으로써 수동 기록 방식에서 발생할 수 있는 입력 오류, 기록 누락 및 기록자별 편차를 줄일 수 있는 효과가 있다.

【0040】 본 발명에 따르면, 코치 또는 보조 인력이 경기 종료 후 영상을 반복 시청하면서 통계를 정리해야 하는 부담을 줄일 수 있고, 코칭과 선수 피드백에 더 많은 시간을 사용할 수 있는 효과가 있다.

【0041】 본 발명에 따르면, 스마트폰 또는 일반 카메라로 촬영된 영상만으로 경기 분석을 수행할 수 있으므로, 별도의 센서 장비, 전용 경기장 장치 또는 고가 하드웨어를 설치하지 않고도 경기 데이터 분석 서비스를 제공할 수 있는 효과가 있다.

【0042】 본 발명에 따르면, 선수별 통계, 팀별 박스 스코어, 경기 영상, 검색 가능한 경기 장면 및 하이라이트 영상이 자동으로 생성될 수 있으므로, 경기 후 분석 자료의 제공 속도와 활용성이 향상될 수 있는 효과가 있다.

【0043】 본 발명에 따르면, 선수는 자신의 득점, 어시스트, 리바운드, 슛 성

공률 등 경기 지표를 객관적으로 확인할 수 있고, 경기력 향상 과정과 주요 경기 장면을 누적 관리할 수 있는 효과가 있다.

【0044】 본 발명에 따르면, 코치는 선수별 장단점, 팀 전술 수행 결과, 경기 흐름 및 주요 이벤트를 데이터 기반으로 파악할 수 있으므로, 훈련 계획 수립과 경기 전략 개선의 효율성을 높일 수 있는 효과가 있다.

【0045】 본 발명에 따르면, 선수별 하이라이트 영상과 경기 통계가 자동 생성될 수 있으므로, 선수는 진학, 스카우팅, 팀 홍보 또는 경기 기록 공유를 위한 자료를 쉽게 확보할 수 있는 효과가 있다.

【0046】 본 발명에 따르면, 모바일 앱 또는 웹 기반 플랫폼을 통해 코치, 선수, 학부모 및 팀 관계자가 경기 기록과 영상을 쉽게 열람할 수 있으므로, 아마추어 농구 환경에서 데이터 접근성과 사용자 경험이 향상될 수 있는 효과가 있다.

【0047】 본 발명에 따르면, 고가의 기존 스포츠 분석 플랫폼 또는 센서 기반 분석 장비를 도입하기 어려운 학교, 유소년 팀, 클럽 팀 및 지역 리그에서도 전문적인 경기 분석 기능을 이용할 수 있으므로, 아마추어 스포츠 데이터 분석의 보급성을 높일 수 있는 효과가 있다.

【0048】 더불어, 본 발명의 다양하면서도 유익한 장점과 효과는 상술한 내용에 한정되지 않으며, 본 발명의 구체적인 실시 형태를 설명하는 과정에서 보다 쉽게 이해될 수 있을 것이다.

【도면의 간단한 설명】

【0050】도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 AI 기반 농구 경기 자동 분석 시스템을 나타낸 구성 블록도이다.

도 2 내지 도 8는 본 발명의 일 실시예에 따른 AI 기반 농구 경기 자동 분석 시스템의 각 부에 대한 세부 구성을 나타낸 구성 블록도이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

【0051】이하, 본 발명의 바람직한 실시예를 첨부된 도면들을 참조하여 상세히 설명한다. 우선 각 도면의 구성요소들에 참조 부호를 부가함에 있어서, 동일한 구성요소들에 대해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 동일한 부호를 가지도록 하고 있음에 유의해야 한다.

【0052】또한, 본 발명을 설명함에 있어, 사용되는 기술적 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아님을 유의해야 하며, 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략한다. 또한, 본 발명을 설명함에 있어, 사용되는 일반적인 용어는 사전에 정의되어 있는 바에 따라, 또는 전후 문맥상에 따라 해석되어야 하며, 과도하게 축소된 의미로 해석되지 않아야 하고, 사용되는 기술적인 용어가 본 발명의 사상을 정확하게 표현하지 못하는 잘못된 기술적 용어일 때에는, 당업자가 올바르게 이해할 수 있는 기술적 용어로 대체되어 이해되어야 할 것이다.

【0053】또한, 본 발명을 설명함에 있어, "포함하다", "구성하다" 또는 "가지다" 등의 용어는, 특별히 반대되는 기재가 없는 한, 해당 구성 요소가 내재될 수 있음을 의미하는 것으로, 여러 구성 요소들, 또는 여러 단계들을 반드시 모두 포함하는 것으로 해석되지 않아야 하며, 그 중 일부 구성 요소들 또는 일부 단계들은 포함되지 않을 수도 있고, 또는 추가적인 구성 요소 또는 단계들을 더 포함할 수 있는 것으로 해석되어야 하고, 기술적이거나 과학적인 용어를 포함한 모든 용어들은, 다르게 정의되지 않는 한, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가진다.

【0054】또한, 본 발명의 구성 요소를 설명하는 데 있어서, 제 1, 제 2, A, B, (a), (b) 등의 식별부호를 사용할 수 있다. 이러한 식별부호는 그 구성 요소를 다른 구성 요소와 구별하기 위한 것이고, 설명의 편의를 위하여 사용되는 것일 뿐, 그 식별부호에 의해 해당 구성 요소의 본질이나 차례 또는 순서 등이 한정하는 것은 아니다.

【0055】또한, 본 명세서에서 사용되는 구성요소에 대한 접미사 "모듈" 및 "부"는 명세서 작성의 용이함만이 고려되어 부여되거나 혼용되는 것으로서, 그 자체로 서로 구별되는 의미 또는 역할을 갖는 것은 아니다.

【0056】또한, 본 발명에 있어서 단말, 장치 또는 디바이스가 수행하는 것으로 기술된 동작이나 기능 중 일부는 해당 단말, 장치 또는 디바이스와 연결된 서버에서 대신 수행될 수 있다. 마찬가지로, 서버가 수행하는 것으로 기술된 동작이나 기능 중 일부도 해당 서버와 연결된 단말, 장치 또는 디바이스에서 수행될 수도 있

다.

【0057】또한, 본 발명의 각 실시예에 기재된 각각의 서버는, 단말, 장치 또는 디바이스와 네트워크를 통해 통신하여 명령, 코드, 파일, 콘텐츠, 서비스 등을 제공하는 컴퓨터 장치 또는 복수의 컴퓨터 장치들로 구현되는 시스템일 수 있으며, 메모리, 프로세서, 통신 인터페이스, 입출력 인터페이스 및 데이터베이스를 포함할 수 있다.

【0058】이하, 첨부된 도면을 참고하여 본 발명의 실시예들을 상세히 설명하도록 한다.

【0059】본 발명의 일 실시예에 따른 AI 기반 농구 경기 자동 분석 시스템은, 농구 경기 영상을 획득하고, 획득된 농구 경기 영상으로부터 선수, 공, 골대, 코트 영역 및 경기 이벤트를 분석하며, 분석 결과를 기초로 선수별 통계, 팀별 통계, 박스스코어, 경기 장면 검색 정보 및 하이라이트 영상을 자동으로 생성하여 사용자 단말로 제공하는 시스템이다.

【0060】이와 같은 본 발명의 농구 경기 영상 기반 자동 경기 분석 시스템(1000)은, 경기 영상을 획득하는 영상 획득부(100), 경기 영상을 전송하는 영상 전송부(200), 경기 영상 내 객체 및 경기 이벤트를 분석하는 AI 분석부(300), 분석 결과를 기초로 경기 통계를 산출하는 통계 산출부(400), 주요 경기 장면을 추출하여 하이라이트 영상을 생성하는 하이라이트 생성부(500), 경기 영상과 분석 데이터를 저장하는 데이터 저장부(600), 분석 결과를 사용자에게 제공하는 사용자 제공부(700) 및 각 구성요소의 동작을 제어하는 제어부(800)를 포함하여 구성된다.

【0061】영상 획득부(100)는 스마트폰, 일반 카메라, 고정형 카메라, 액션 카메라 또는 이동형 촬영 장치로 구현될 수 있다. 영상 획득부(100)는 농구 경기장 전체 또는 경기장 일부를 촬영하여 경기 영상을 생성한다.

【0062】영상 전송부(200)는 영상 획득부(100)에서 생성된 경기 영상을 AI 분석부(300) 또는 데이터 저장부(600)로 전달한다. 영상 전송부(200)는 실시간 전송 방식 또는 경기 종료 후 일괄 업로드 방식으로 경기 영상을 전송할 수 있다.

【0063】AI 분석부(300)는 경기 영상에 포함된 선수, 공, 골대, 코트 라인, 공격 방향 및 경기 상황을 분석한다.

【0064】AI 분석부(300)는 영상 프레임 단위 또는 영상 구간 단위로 선수 위치, 공 위치, 선수 이동 경로, 슈팅 동작, 패스 동작, 리바운드 상황, 턴오버 상황 및 득점 상황을 검출할 수 있다.

【0065】통계 산출부(400)는 AI 분석부(300)의 분석 결과를 이용하여 선수별 득점, 어시스트, 리바운드, 슛 성공률, 슛 시도 횟수, 턴오버, 스틸, 블록 및 출전 시간 중 적어도 하나를 산출한다.

【0066】통계 산출부(400)는 선수별 통계뿐만 아니라 팀별 통계와 박스스코어를 생성할 수 있다.

【0067】하이라이트 생성부(500)는 득점 장면, 어시스트 장면, 리바운드 장면, 블록 장면, 스틸 장면, 속공 장면 또는 경기 흐름상 중요도가 높은 장면을 기준으로 하이라이트 영상을 생성한다.

【0068】하이라이트 생성부(500)는 특정 선수의 주요 장면을 포함하는 선수별 하이라이트 영상 또는 특정 경기의 주요 장면을 포함하는 경기별 하이라이트 영상을 생성할 수 있다.

【0069】데이터 저장부(600)는 경기 영상, AI 분석 결과, 통계 정보, 박스스코어, 하이라이트 영상, 사용자 정보 및 검색 인덱스를 저장한다.

【0070】사용자 제공부(700)는 코치, 선수, 학부모, 팀 관리자 또는 리그 운영자에게 분석 결과를 제공한다.

【0071】사용자 제공부(700)는 모바일 앱, 웹 페이지, 선수별 대시보드, 팀별 대시보드 또는 관리자 페이지 형태로 구현될 수 있다.

【0072】제어부(800)는 영상 획득부(100), 영상 전송부(200), AI 분석부(300), 통계 산출부(400), 하이라이트 생성부(500), 데이터 저장부(600) 및 사용자 제공부(700)의 동작 순서와 데이터 흐름을 제어한다.

【0074】영상 획득부(100)는, 농구 경기 영상을 획득하는 구성요소이다.

【0075】영상 획득부(100)는 스마트폰 카메라, 일반 카메라, 고정형 카메라, 액션 카메라 또는 경기장에 설치되는 촬영 장치 중 적어도 하나로 구현될 수 있다. 영상 획득부(100)는 농구 경기의 시작 전, 경기 중 또는 경기 종료 후에 경기 영상을 생성한다.

【0076】영상 획득부(100)는 코트 전체가 포함되도록 배치될 수 있다.

【0077】 다른 실시예에서 영상 획득부(100)는 하프 코트, 골대 주변 영역, 특정 선수 중심 영역 또는 벤치 반대편 관중석 방향에서 경기 영상을 촬영할 수 있다.

【0078】 영상 획득부(100)는, 경기 영상을 생성하는 촬영 모듈(110), 촬영된 영상을 임시 저장하는 영상 임시 저장모듈(120), 촬영 각도 또는 촬영 범위를 설정하는 촬영 설정모듈(130) 및 경기 영상의 촬영 시작과 종료를 제어하는 촬영 제어모듈(140)을 포함하여 구성될 수 있다.

【0079】 촬영 모듈(110)은 농구 경기의 영상 프레임을 생성하는 구성요소이다.

【0080】 촬영 모듈(110)은 코트, 선수, 공, 골대 및 경기 진행 장면이 포함된 영상을 생성한다.

【0081】 영상 임시 저장모듈(120)은 촬영 중인 경기 영상을 영상 획득부(100)의 내부 메모리 또는 외부 저장 공간에 임시 저장하는 구성요소이다.

【0082】 영상 임시 저장모듈(120)은 영상 전송부(200)의 전송 지연 또는 통신 장애가 발생한 경우에도 경기 영상의 손실을 줄이도록 촬영된 영상 데이터를 보관할 수 있다.

【0083】 촬영 설정모듈(130)은 촬영 해상도, 프레임 레이트, 촬영 방향, 줌 배율, 촬영 시간 또는 촬영 범위를 설정하는 구성요소이다.

【0084】 촬영 설정모듈(130)은 사용자 입력 또는 사전에 설정된 경기 촬영

조건에 따라 촬영 모듈(110)의 동작 조건을 설정할 수 있다.

【0085】 촬영 제어모듈(140)은 사용자 입력, 경기 일정 정보, 경기 시작 신호 또는 촬영 예약 정보에 따라 촬영을 개시하거나 종료하는 구성요소이다.

【0086】 영상 획득부(100)는 영상 전송부(200)와 유선 또는 무선으로 연결된다. 영상 획득부(100)가 스마트폰으로 구현되는 경우, 영상 획득부(100)와 영상 전송부(200)는 하나의 사용자 단말 내에 일체로 구성될 수 있다.

【0088】 영상 전송부(200)는, 영상 획득부(100)에서 생성된 경기 영상을 AI 분석부(300) 또는 데이터 저장부(600)로 전송하는 구성요소이다.

【0089】 영상 전송부(200)는 유선 통신, 무선 통신, 이동통신망, 와이파이 통신, 블루투스 통신 또는 인터넷 기반 통신을 이용하여 경기 영상을 전송할 수 있다.

【0090】 영상 전송부(200)는 경기 영상을 실시간으로 전송하거나, 경기 종료 후 저장된 경기 영상을 일괄 전송할 수 있다.

【0091】 실시간 전송 방식에서는 AI 분석부(300)가 경기 진행 중 또는 경기 직후 분석을 수행할 수 있고, 일괄 전송 방식에서는 경기 종료 후 서버 또는 클라우드 기반 분석 장치에서 분석을 수행할 수 있다.

【0092】 영상 전송부(200)는, 경기 영상을 압축하는 영상 압축모듈(210), 압축된 경기 영상을 전송하는 통신모듈(220), 전송 상태를 확인하는 전송 상태 확인

모듈(230) 및 전송 실패 시 재전송을 수행하는 재전송모듈(240)을 포함하여 구성될 수 있다.

【0093】 영상 압축모듈(210)은 경기 영상의 용량을 줄이기 위해 영상 데이터를 압축하는 구성요소이다.

【0094】 영상 압축모듈(210)은 원본 영상의 해상도, 프레임 레이트, 비트레이트 또는 코덱을 조정하여 전송에 적합한 영상 데이터를 생성할 수 있다.

【0095】 통신모듈(220)은 압축된 경기 영상을 AI 분석부(300), 데이터 저장부(600), 서버 또는 클라우드 기반 분석 장치로 전송하는 구성요소이다.

【0096】 전송 상태 확인모듈(230)은 전송 완료 여부, 전송 속도, 전송 오류 발생 여부 및 미전송 구간 존재 여부를 확인하는 구성요소이다.

【0097】 재전송모듈(240)은 영상 전송이 중단되거나 실패한 경우 미전송 구간의 경기 영상을 다시 전송하는 구성요소이다.

【0098】 영상 전송부(200)는 영상 획득부(100)와 AI 분석부(300) 사이에 배치되어 양자를 통신 가능하게 연결한다. 또한, 영상 전송부(200)는 데이터 저장부(600)와 통신 가능하게 연결되어 원본 경기 영상 또는 압축 경기 영상을 저장할 수 있다.

【0100】 AI 분석부(300)는, 경기 영상에 포함된 객체 및 경기 이벤트를 분석하는 구성요소이다.

【0101】AI 분석부(300)는, 경기 영상에서 선수와 공을 검출하는 객체 검출모듈(310), 검출된 선수와 공의 위치 변화를 추적하는 객체 추적모듈(320), 경기장 영역과 코트 라인을 인식하는 코트 인식모듈(330), 슛, 패스, 리바운드, 득점 및 턴오버를 포함하는 경기 이벤트를 검출하는 이벤트 검출모듈(340), 선수별 식별 정보를 생성하거나 매칭하는 선수 식별모듈(350) 및 분석 결과를 정리하는 분석 결과 생성모듈(360)을 포함하여 구성될 수 있다.

【0102】객체 검출모듈(310)은 경기 영상의 각 프레임에서 선수, 공, 골대, 코트 라인 또는 심판을 검출하는 구성요소이다.

【0103】객체 검출모듈(310)은 영상 내 객체의 위치, 크기, 움직임 또는 객체 영역 정보를 생성할 수 있다.

【0104】객체 추적모듈(320)은 검출된 객체의 프레임 간 위치 변화를 추적하여 선수 이동 경로와 공 이동 경로를 생성하는 구성요소이다.

【0105】객체 추적모듈(320)은 동일 선수 또는 동일 공이 시간에 따라 이동하는 경로를 연결하고, 해당 경로를 이벤트 검출모듈(340)에 제공할 수 있다.

【0106】코트 인식모듈(330)은 경기 영상 내 코트 라인, 3점 라인, 자유투 라인, 페인트존, 골대 위치 및 하프라인 중 적어도 하나를 인식하는 구성요소이다.

【0107】코트 인식모듈(330)은 영상 좌표계와 코트 좌표계를 대응시키고, 객체 추적모듈(320)에서 생성된 객체 위치 정보를 코트상의 위치 정보로 변환할 수 있다.

【0108】 이벤트 검출모듈(340)은 선수 위치, 공 위치, 공의 이동 방향, 골대 근접 여부, 선수 동작, 코트 위치 및 경기 시간 정보를 기초로 경기 이벤트를 검출하는 구성요소이다.

【0109】 이벤트 검출모듈(340)은 슛 시도, 슛 성공, 득점, 패스, 어시스트, 리바운드, 스틸, 블록, 턴오버 및 속공 중 적어도 하나를 경기 이벤트로 검출할 수 있다.

【0110】 예를 들어, 이벤트 검출모듈(340)은 공이 특정 선수 주변에서 골대 방향으로 이동하고, 이후 골대 영역 또는 림 영역을 통과한 것으로 판단되는 경우 슛 시도 및 득점 이벤트를 검출할 수 있다.

【0111】 또한, 이벤트 검출모듈(340)은 슛 시도 직전 또는 득점 직전 공을 전달한 선수를 기준으로 어시스트 후보 이벤트를 생성할 수 있다.

【0112】 선수 식별모듈(350)은 선수 유니폼 번호, 유니폼 색상, 신체 위치, 이동 경로 또는 사전 등록된 선수 정보를 이용하여 영상 내 선수를 식별하는 구성요소이다. 선수 식별모듈(350)은 선수별 식별 결과를 이벤트 검출모듈(340) 및 통계 산출부(400)에 제공할 수 있다.

【0114】 통계 산출부(400)는, AI 분석부(300)의 분석 결과를 기초로 농구 경기의 통계 정보를 산출하는 구성요소이다.

【0115】 통계 산출부(400)는, 선수별 경기 기록을 산출하는 선수 통계 산출

모듈(410), 팀별 경기 기록을 산출하는 팀 통계 산출모듈(420), 박스스코어를 생성하는 박스스코어 생성모듈(430), 슛 위치 또는 슛 성공률을 분석하는 슛 분석모듈(440), 경기 흐름 데이터를 생성하는 경기 흐름 분석모듈(450) 및 산출된 통계 정보를 검증하거나 보정하는 통계 보정모듈(460)을 포함하여 구성될 수 있다.

【0116】 선수 통계 산출모듈(410)은 선수별 득점, 슛 시도, 슛 성공, 어시스트, 리바운드, 스틸, 블록, 턴오버 및 출전 시간 중 적어도 하나를 산출하는 구성요소이다.

【0117】 팀 통계 산출모듈(420)은 팀별 득점, 슛 성공률, 공격 리바운드, 수비 리바운드, 턴오버, 팀 파울 및 공격 효율 중 적어도 하나를 산출하는 구성요소이다.

【0118】 박스스코어 생성모듈(430)은 선수별 통계와 팀별 통계를 표 형태 또는 대시보드 형태로 정리하여 박스스코어를 생성하는 구성요소이다.

【0119】 박스스코어 생성모듈(430)은 선수명, 등번호, 출전 시간, 득점, 리바운드, 어시스트 및 슛 성공률을 포함하는 경기 기록표를 생성할 수 있다.

【0120】 슛 분석모듈(440)은 슛이 시도된 위치, 슛 성공 여부, 슛 거리, 슛 유형 및 슛 구간별 성공률을 분석하는 구성요소이다.

【0121】 슛 분석모듈(440)은 코트 좌표계와 슛 위치를 대응시켜 슛 차트 또는 히트맵을 생성할 수 있다.

【0122】 경기 흐름 분석모듈(450)은 경기 시간대별 득점 추이, 공격 전개,

수비 전환, 연속 득점 구간 및 주요 경기 흐름 변화를 분석하는 구성요소이다.

【0123】 통계 보정모듈(460)은 AI 분석부(300)에서 검출된 이벤트의 중복, 누락 또는 불일치를 확인하고, 일정한 기준에 따라 통계 정보를 보정하는 구성요소이다.

【0124】 통계 보정모듈(460)은 선수별 이벤트 합계와 팀별 이벤트 합계의 정합성을 확인할 수 있다.

【0125】 이와 같은 본 발명의 통계 산출부(400)는 AI 분석부(300)와 데이터 처리 가능하게 연결된다. 통계 산출부(400)는 AI 분석부(300)로부터 이벤트 정보 및 선수 식별 정보를 수신하고, 산출된 통계 정보를 데이터 저장부(600)와 사용자 제공부(700)에 제공한다.

【0127】 하이라이트 생성부(500)는, 경기 영상에서 주요 장면을 추출하여 하이라이트 영상을 생성하는 구성요소이다.

【0128】 하이라이트 생성부(500)는, 주요 이벤트를 선택하는 이벤트 선택모듈(510), 선택된 이벤트에 대응되는 영상 구간을 추출하는 영상 구간 추출모듈(520), 추출된 영상 구간을 편집하는 영상 편집모듈(530), 선수별 또는 팀별 하이라이트 영상을 생성하는 하이라이트 편성모듈(540) 및 생성된 하이라이트 영상을 사용자 제공부(700)로 전달하는 하이라이트 출력모듈(550)을 포함하여 구성될 수 있다.

【0129】 이벤트 선택모듈(510)은 득점, 3점 슛, 덩크, 블록, 스틸,

어시스트, 리바운드, 속공 및 경기 종료 직전 득점 중 적어도 하나를 주요 이벤트로 선택하는 구성요소이다.

【0130】 영상 구간 추출모듈(520)은 선택된 이벤트의 발생 시점을 기준으로 이벤트 발생 전 일정 시간과 이벤트 발생 후 일정 시간을 포함하는 영상 구간을 추출하는 구성요소이다.

【0131】 영상 편집모듈(530)은 추출된 영상 구간을 시간 순서, 선수별 순서, 이벤트 중요도 순서 또는 사용자 선택 순서에 따라 편집하는 구성요소이다.

【0132】 하이라이트 편성모듈(540)은 특정 선수의 주요 장면을 포함하는 선수별 하이라이트 영상, 특정 팀의 주요 장면을 포함하는 팀별 하이라이트 영상 또는 특정 경기의 주요 장면을 포함하는 경기별 하이라이트 영상을 생성하는 구성요소이다.

【0133】 하이라이트 출력모듈(550)은 생성된 하이라이트 영상을 사용자 제공부(700), 데이터 저장부(600) 또는 외부 공유 경로로 전달하는 구성요소이다.

【0134】 이러한 본 발명의 하이라이트 생성부(500)는 AI 분석부(300) 및 데이터 저장부(600)와 연결된다. 하이라이트 생성부(500)는 AI 분석부(300)로부터 이벤트 발생 시점과 이벤트 종류를 수신하고, 데이터 저장부(600)에 저장된 원본 경기 영상에서 해당 이벤트에 대응되는 영상 구간을 호출하여 하이라이트 영상을 생성한다.

【0136】 데이터 저장부(600)는, 경기 영상, 분석 결과, 통계 정보, 하이라이

트 영상 및 사용자 정보를 저장하는 구성요소이다.

【0137】 데이터 저장부(600)는, 원본 경기 영상을 저장하는 원본 영상 저장모듈(610), AI 분석 결과를 저장하는 분석 데이터 저장모듈(620), 통계 정보를 저장하는 통계 데이터 저장모듈(630), 하이라이트 영상을 저장하는 하이라이트 저장모듈(640), 선수 및 팀 정보를 저장하는 사용자 정보 저장모듈(650) 및 검색용 인덱스를 저장하는 검색 인덱스 저장모듈(660)을 포함하여 구성될 수 있다.

【0138】 원본 영상 저장모듈(610)은 영상 획득부(100)에서 생성된 원본 경기 영상을 저장하는 구성요소이다.

【0139】 분석 데이터 저장모듈(620)은 AI 분석부(300)에서 생성된 객체 위치 정보, 객체 추적 정보, 코트 인식 정보, 이벤트 정보 및 선수 식별 정보를 저장하는 구성요소이다.

【0140】 통계 데이터 저장모듈(630)은 통계 산출부(400)에서 산출된 선수별 통계, 팀별 통계, 박스스코어, 슛 분석 정보 및 경기 흐름 정보를 저장하는 구성요소이다.

【0141】 하이라이트 저장모듈(640)은 하이라이트 생성부(500)에서 생성된 선수별 하이라이트 영상, 팀별 하이라이트 영상 또는 경기별 하이라이트 영상을 저장하는 구성요소이다.

【0142】 사용자 정보 저장모듈(650)은 선수명, 등번호, 팀명, 경기 일정, 사용자 계정, 접근 권한 및 사용자 역할 정보를 저장하는 구성요소이다.

【0143】 검색 인덱스 저장모듈(660)은 특정 선수, 특정 이벤트, 특정 시간

구간, 특정 팀 또는 특정 경기 장면을 검색하기 위한 인덱스 정보를 저장하는 구성요소이다.

【0144】 이와 같은 데이터 저장부(600)는 AI 분석부(300), 통계 산출부(400), 하이라이트 생성부(500) 및 사용자 제공부(700)와 데이터 송수신 가능하게 연결된다.

【0146】 사용자 제공부(700)는, 분석 결과를 사용자에게 제공하는 구성요소이다.

【0147】 사용자 제공부(700)는 모바일 앱, 웹 인터페이스, 코치용 대시보드, 선수용 대시보드, 팀 관리자용 페이지 또는 리그 운영자용 페이지로 구현될 수 있다.

【0148】 사용자 제공부(700)는, 사용자 인증을 수행하는 사용자 인증모듈(710), 경기 통계를 표시하는 통계 표시모듈(720), 박스스코어를 표시하는 박스스코어 표시모듈(730), 하이라이트 영상을 재생하는 영상 재생모듈(740), 경기 영상을 검색하는 영상 검색모듈(750), 분석 결과를 공유하는 공유모듈(760) 및 분석 결과를 외부 파일로 출력하는 내보내기모듈(770)을 포함하여 구성될 수 있다.

【0149】 사용자 인증모듈(710)은 코치, 선수, 학부모, 관리자 및 리그 운영자별 접근 권한을 구분하는 구성요소이다.

【0150】 통계 표시모듈(720)은 선수별 득점, 리바운드, 어시스트, 슛 성공률

및 경기별 변화 추이를 표시하는 구성요소이다.

【0151】 박스스코어 표시모듈(730)은 경기 단위의 팀별 기록과 선수별 기록을 표 형태로 표시하는 구성요소이다.

【0152】 영상 재생모듈(740)은 원본 경기 영상 또는 하이라이트 영상을 재생하는 구성요소이다.

【0153】 영상 검색모듈(750)은 특정 선수, 특정 경기 이벤트, 특정 시간대 또는 특정 통계 항목을 기준으로 경기 영상을 검색하는 구성요소이다.

【0154】 공유모듈(760)은 선수별 하이라이트 영상 또는 경기 통계 정보를 코치, 선수, 학부모 또는 외부 관계자에게 공유하는 구성요소이다.

【0155】 내보내기모듈(770)은 통계 데이터, 박스스코어, 선수 프로필 자료 또는 하이라이트 관련 데이터를 파일 형태로 출력하는 구성요소이다.

【0156】 이와 같은 사용자 제공부(700)는 데이터 저장부(600)와 연결된다. 사용자 제공부(700)는 데이터 저장부(600)에 저장된 경기 영상, 통계 정보, 박스스코어, 하이라이트 영상 및 검색 인덱스를 호출하여 사용자 단말에 제공한다.

【0158】 제어부(800)는, 영상 획득부(100), 영상 전송부(200), AI 분석부(300), 통계 산출부(400), 하이라이트 생성부(500), 데이터 저장부(600) 및 사용자 제공부(700)의 동작을 제어하는 구성요소이다.

【0159】 제어부(800)는 경기 영상 수신 여부, 분석 대기 상태, 분석 진행 상

태, 분석 완료 상태, 통계 생성 상태, 하이라이트 생성 상태 및 사용자 제공 상태를 관리한다.

【0160】 제어부(800)는 영상 획득부(100)에서 경기 영상이 생성되면 영상 전송부(200)를 제어하여 경기 영상을 AI 분석부(300) 또는 데이터 저장부(600)로 전달한다.

【0161】 제어부(800)는 AI 분석부(300)의 분석이 완료되면 통계 산출부(400)와 하이라이트 생성부(500)를 순차적으로 또는 병렬적으로 동작시킨다.

【0162】 제어부(800)는 통계 산출부(400)에서 생성된 통계 정보와 하이라이트 생성부(500)에서 생성된 하이라이트 영상을 데이터 저장부(600)에 저장하고, 사용자 제공부(700)를 통해 사용자에게 제공한다.

【0163】 제어부(800)는 영상 분석 완료 여부, 통계 산출 완료 여부, 하이라이트 생성 완료 여부 및 사용자 제공 완료 여부를 확인하고, 각 구성요소의 동작 순서를 제어한다.

【0164】 이상의 설명은 본 발명의 기술 사상을 예시적으로 설명한 것에 불과한 것으로서, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 다양한 수정 및 변형이 가능할 것이다. 따라서, 본 발명에 개시된 실시예들은 본 발명의 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이고, 이러한 실시예에 의하여 본 발명의 기술 사상의 범위가 한정되는 것은 아니다. 본 발명의 보호 범위는 아래의 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 발명의 권

리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.

【청구범위】

【청구항 1】

농구 경기 영상을 획득하는 영상 획득부;

영상 획득부에서 획득된 농구 경기 영상을 전송하는 영상 전송부;

영상 전송부로부터 수신된 농구 경기 영상에서 선수 객체, 공 객체, 골대 객체 및 코트 영역 중 적어도 하나를 검출하고, 검출된 객체의 위치 변화와 경기 이벤트를 분석하는 AI 분석부;

AI 분석부의 분석 결과를 기초로 선수별 통계 정보 및 팀별 통계 정보를 산출하는 통계 산출부;

AI 분석부에서 검출된 경기 이벤트에 대응되는 영상 구간을 추출하여 하이라이트 영상을 생성하는 하이라이트 생성부;

농구 경기 영상, AI 분석 결과, 통계 정보, 하이라이트 영상 및 검색 인덱스 정보를 저장하는 데이터 저장부;

데이터 저장부에 저장된 통계 정보, 하이라이트 영상 및 농구 경기 영상을 사용자 단말에 제공하는 사용자 제공부; 및

영상 획득부, 영상 전송부, AI 분석부, 통계 산출부, 하이라이트 생성부, 데이터 저장부 및 사용자 제공부의 동작 순서를 제어하는 제어부;를 포함하고,

AI 분석부는 농구 경기 영상에서 검출된 선수 객체와 공 객체의 위치 변화, 공 객체의 이동 방향, 골대 객체 또는 코트 영역과의 위치 관계를 기초로 슛,

득점, 패스, 어시스트, 리바운드, 스틸, 블록 및 턴오버 중 적어도 하나의 경기 이벤트를 검출하며,

통계 산출부는 검출된 경기 이벤트를 선수 식별 정보 및 경기 시간 정보와 연계하여 선수별 통계 정보 및 팀별 박스스코어를 생성하고,

하이라이트 생성부는 검출된 경기 이벤트의 발생 시점을 기준으로 농구 경기 영상의 일부 구간을 추출하여 선수별 하이라이트 영상, 팀별 하이라이트 영상 또는 경기별 하이라이트 영상을 생성하는 것을 특징으로 하는 AI 기반 농구 경기 자동 분석 시스템.

【청구항 2】

제1항에 있어서,

영상 획득부는 스마트폰 카메라, 일반 카메라, 고정형 카메라, 액션 카메라 및 이동형 촬영 장치 중 어느 하나로 구현되고,

농구 코트 전체, 하프 코트 영역, 골대 주변 영역 또는 특정 선수 중심 영역을 촬영하도록 배치되는 것을 특징으로 하는 AI 기반 농구 경기 자동 분석 시스템.

【청구항 3】

제1항에 있어서,

영상 전송부는,

농구 경기 영상의 용량을 조정하는 영상 압축모듈;

압축된 농구 경기 영상을 전송하는 통신모듈;

농구 경기 영상의 전송 완료 여부 또는 전송 오류 발생 여부를 확인하는 전송 상태 확인모듈; 및

전송 오류가 발생한 농구 경기 영상의 적어도 일부 구간을 다시 전송하는 재전송모듈;

을 포함하는 것을 특징으로 하는 AI 기반 농구 경기 자동 분석 시스템.

【청구항 4】

제1항에 있어서,

AI 분석부는,

농구 경기 영상에서 선수 객체, 공 객체, 골대 객체 및 코트 라인 중 적어도 하나를 검출하는 객체 검출모듈;

검출된 선수 객체 및 공 객체의 프레임 간 위치 변화를 추적하는 객체 추적모듈;

농구 경기 영상 내 코트 라인, 3점 라인, 자유투 라인, 페인트존, 하프라인 및 골대 위치 중 적어도 하나를 인식하는 코트 인식모듈;

객체 검출 결과, 객체 추적 결과 및 코트 인식 결과를 기초로 경기 이벤트를 검출하는 이벤트 검출모듈;

농구 경기 영상 내 선수 객체를 선수 식별 정보와 매칭하는 선수 식별모듈; 및

경기 이벤트, 선수 식별 정보 및 경기 시간 정보를 포함하는 분석 결과를 생성하는 분석 결과 생성모듈;

을 포함하는 것을 특징으로 하는 AI 기반 농구 경기 자동 분석 시스템.

【청구항 5】

제4항에 있어서,

코트 인식모듈은

농구 경기 영상의 영상 좌표계와 농구 코트의 코트 좌표계를 대응시키고, 객체 추적모듈에서 추적된 선수 객체 또는 공 객체의 위치 정보를 코트 좌표계상의 위치 정보로 변환하는 것을 특징으로 하는 AI 기반 농구 경기 자동 분석 시스템.

【청구항 6】

제1항에 있어서,

통계 산출부는,

선수별 득점, 슛 시도, 슛 성공, 어시스트, 리바운드, 스틸, 블록, 턴오버 및 출전 시간 중 적어도 하나를 산출하는 선수 통계 산출모듈;

팀별 득점, 슛 성공률, 공격 리바운드, 수비 리바운드, 턴오버 및 팀 파울

중 적어도 하나를 산출하는 팀 통계 산출모듈;

선수별 통계 정보와 팀별 통계 정보를 표 형태로 정리하여 팀별 박스스코어를 생성하는 박스스코어 생성모듈;

슛 위치, 슛 성공 여부, 슛 거리 및 슛 구간별 성공률 중 적어도 하나를 분석하는 슛 분석모듈; 및

시간대별 득점 변화 또는 주요 경기 이벤트의 발생 흐름을 분석하는 경기 흐름 분석모듈;

을 포함하는 것을 특징으로 하는 AI 기반 농구 경기 자동 분석 시스템.

【청구항 7】

제1항에 있어서,

하이라이트 생성부는,

득점, 3점 슛, 블록, 스틸, 어시스트, 리바운드, 속공 및 경기 종료 전 득점 중 적어도 하나를 주요 이벤트로 선택하는 이벤트 선택모듈;

주요 이벤트의 발생 시점을 기준으로 이벤트 발생 전 시간 구간과 이벤트 발생 후 시간 구간을 포함하는 영상 구간을 추출하는 영상 구간 추출모듈;

추출된 영상 구간을 시간 순서, 선수별 순서, 이벤트 중요도 순서 또는 사용자 선택 순서에 따라 편집하는 영상 편집모듈; 및

편집된 영상 구간을 이용하여 선수별 하이라이트 영상, 팀별 하이라이트 영

상 또는 경기별 하이라이트 영상을 생성하는 하이라이트 편성모듈;

을 포함하는 것을 특징으로 하는 AI 기반 농구 경기 자동 분석 시스템.

【청구항 8】

제1항에 있어서,

데이터 저장부는,

원본 농구 경기 영상을 저장하는 원본 영상 저장모듈;

AI 분석부에서 생성된 객체 위치 정보, 객체 추적 정보, 코트 인식 정보, 경기 이벤트 정보 및 선수 식별 정보를 저장하는 분석 데이터 저장모듈;

통계 산출부에서 산출된 선수별 통계 정보, 팀별 통계 정보, 팀별 박스스코어 및 슛 분석 정보를 저장하는 통계 데이터 저장모듈;

하이라이트 생성부에서 생성된 하이라이트 영상을 저장하는 하이라이트 저장모듈;

선수 정보, 팀 정보, 경기 일정 정보, 사용자 계정 정보 및 접근 권한 정보를 저장하는 사용자 정보 저장모듈; 및

특정 선수, 특정 경기 이벤트, 특정 시간 구간 또는 특정 통계 항목을 기준으로 농구 경기 영상을 검색하기 위한 검색 인덱스 정보를 저장하는 검색 인덱스 저장모듈;

을 포함하는 것을 특징으로 하는 AI 기반 농구 경기 자동 분석 시스템.

【청구항 9】

제1항에 있어서,

사용자 제공부는,

사용자 계정의 접근 권한을 확인하는 사용자 인증모듈;

선수별 통계 정보 또는 팀별 통계 정보를 표시하는 통계 표시모듈;

팀별 박스스코어를 표시하는 박스스코어 표시모듈;

원본 농구 경기 영상 또는 하이라이트 영상을 재생하는 영상 재생모듈;

특정 선수, 특정 경기 이벤트, 특정 시간대 또는 특정 통계 항목을 기준으로 농구 경기 영상을 검색하는 영상 검색모듈;

하이라이트 영상 또는 통계 정보를 외부 사용자에게 공유하는 공유모듈; 및

통계 정보, 박스스코어 또는 선수 프로필 자료를 파일 형태로 출력하는 내보내기모듈;

을 포함하는 것을 특징으로 하는 AI 기반 농구 경기 자동 분석 시스템.

【청구항 10】

AI 기반 농구 경기 자동 분석 방법에 있어서,

영상 획득부가 농구 경기 영상을 획득하는 단계;

영상 전송부가 농구 경기 영상을 AI 분석부에 전송하는 단계;

AI 분석부가 농구 경기 영상에서 선수 객체, 공 객체, 골대 객체 및 코트 영역 중 적어도 하나를 검출하는 단계;

AI 분석부가 검출된 선수 객체와 공 객체의 위치 변화, 공 객체의 이동 방향, 골대 객체 또는 코트 영역과의 위치 관계를 기초로 경기 이벤트를 검출하는 단계;

AI 분석부가 검출된 경기 이벤트를 선수 식별 정보 및 경기 시간 정보와 연계하는 단계;

통계 산출부가 경기 이벤트, 선수 식별 정보 및 경기 시간 정보를 기초로 선수별 통계 정보 및 팀별 박스스코어를 생성하는 단계;

하이라이트 생성부가 경기 이벤트의 발생 시점에 대응되는 농구 경기 영상의 일부 구간을 추출하여 하이라이트 영상을 생성하는 단계;

데이터 저장부가 농구 경기 영상, 경기 이벤트, 선수별 통계 정보, 팀별 박스스코어, 하이라이트 영상 및 검색 인덱스 정보를 저장하는 단계; 및

사용자 제공부가 선수별 통계 정보, 팀별 박스스코어, 하이라이트 영상 및 농구 경기 영상을 사용자 단말에 제공하는 단계;

를 포함하는 것을 특징으로 하는 AI 기반 농구 경기 자동 분석 방법

【요약서】

【요약】

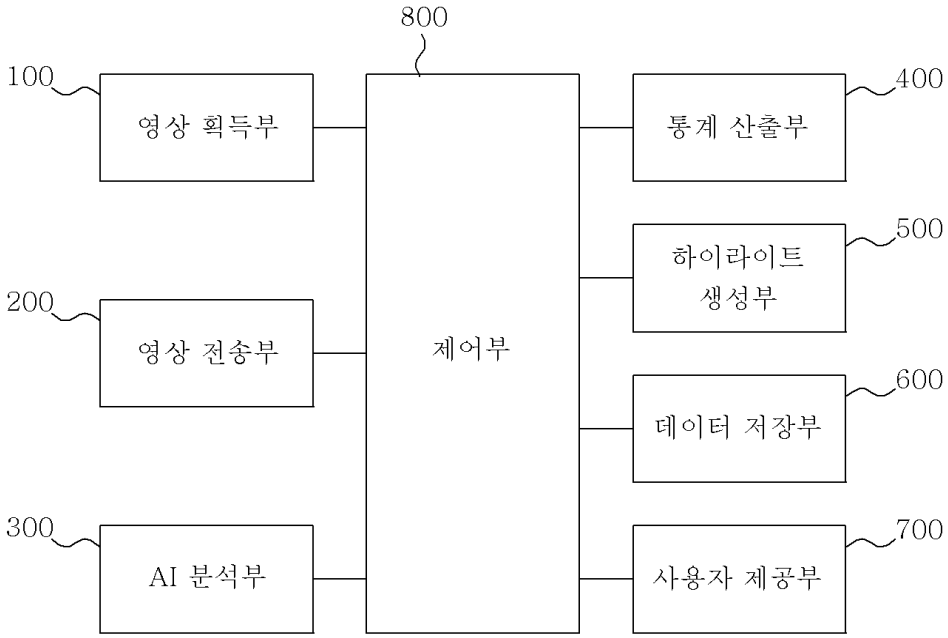
본 발명은 농구 경기 영상을 획득하는 영상 획득부; 영상 획득부에서 획득된 농구 경기 영상을 전송하는 영상 전송부; 영상 전송부로부터 수신된 농구 경기 영상에서 선수 객체, 공 객체, 골대 객체 및 코트 영역 중 적어도 하나를 검출하고, 검출된 객체의 위치 변화와 경기 이벤트를 분석하는 AI 분석부; AI 분석부의 분석 결과를 기초로 선수별 통계 정보 및 팀별 통계 정보를 산출하는 통계 산출부; AI 분석부에서 검출된 경기 이벤트에 대응되는 영상 구간을 추출하여 하이라이트 영상을 생성하는 하이라이트 생성부; 농구 경기 영상, AI 분석 결과, 통계 정보, 하이라이트 영상 및 검색 인덱스 정보를 저장하는 데이터 저장부; 데이터 저장부에 저장된 통계 정보, 하이라이트 영상 및 농구 경기 영상을 사용자 단말에 제공하는 사용자 제공부; 및 영상 획득부, 영상 전송부, AI 분석부, 통계 산출부, 하이라이트 생성부, 데이터 저장부 및 사용자 제공부의 동작 순서를 제어하는 제어부;를 포함하는 AI 기반 농구 경기 자동 분석 시스템 및 이 시스템을 이용한 AI 기반 농구 경기 자동 분석 방법에 관한 것이다.

【대표도】

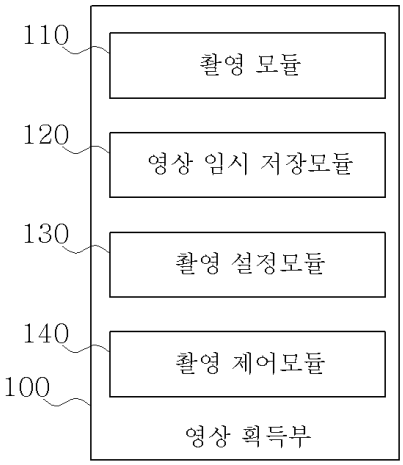
도 1

【도면】

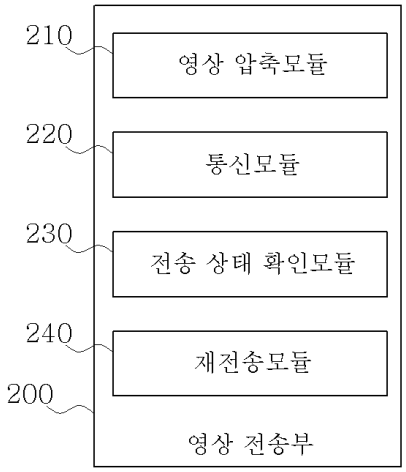
【도 1】


800
100
영상 획득부
200
영상 전송부
300
AI 분석부
제어부
400
통계 산출부
500
하이라이트
생성부
600
데이터 저장부
700
사용자 제공부

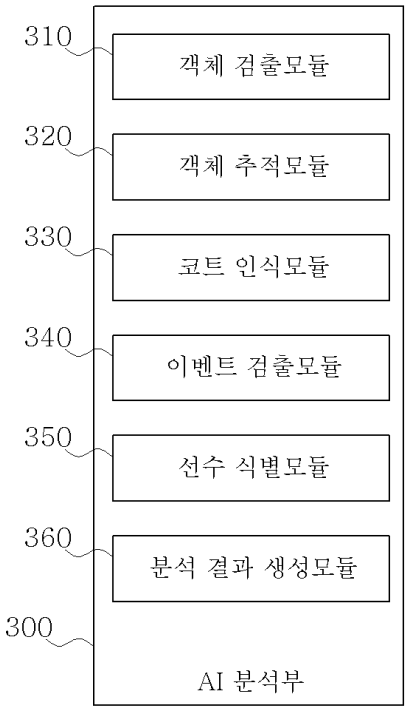
【도 2】


110
촬영 모듈
120
영상 임시 저장모듈
130
촬영 설정모듈
140
촬영 제어모듈
100
영상 획득부

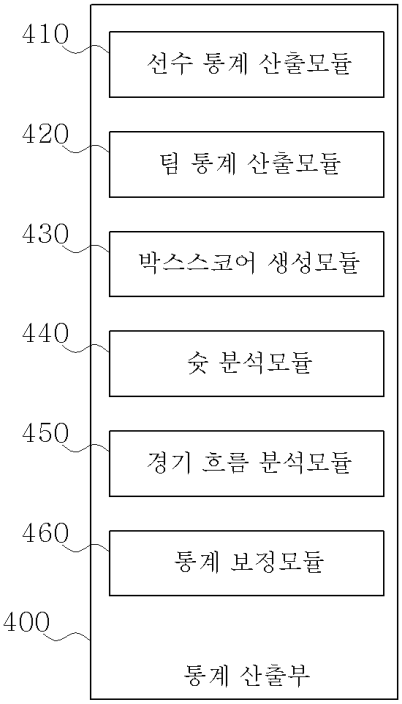
【도 3】


210
영상 압축모듈
220
통신모듈
230
전송 상태 확인모듈
240
재전송모듈
200
영상 전송부

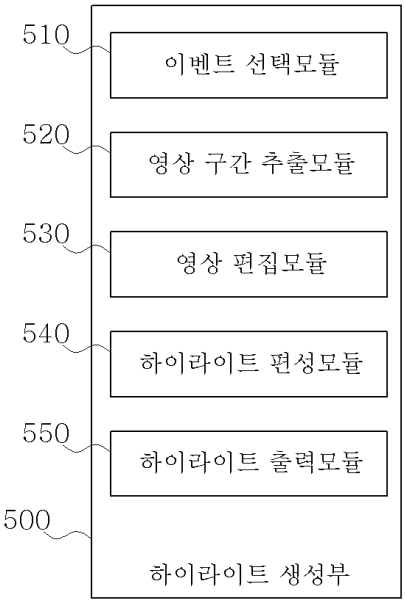
【도 4】


310
객체 검출모듈
320
객체 추적모듈
330
코트 인식모듈
340
이벤트 검출모듈
350
선수 식별모듈
360
분석 결과 생성모듈
300
AI 분석부

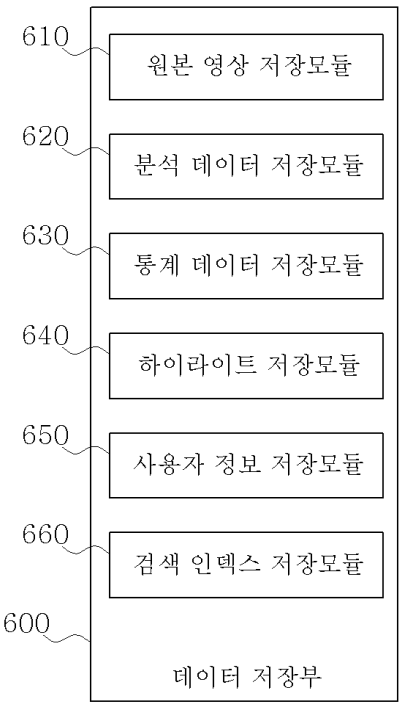
【도 5】


410
선수 통계 산출모듈
420
팀 통계 산출모듈
430
박스스코어 생성모듈
440
슛 분석모듈
450
경기 흐름 분석모듈
460
통계 보정모듈
400
통계 산출부

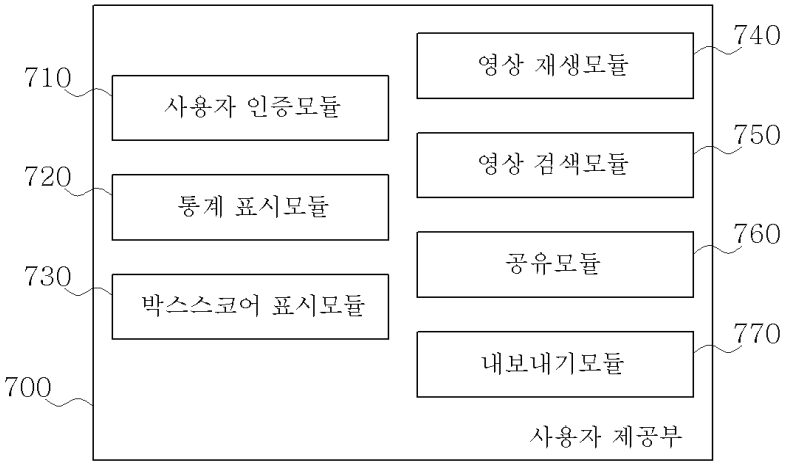
【도 6】


510
이벤트 선택모듈
520
영상 구간 추출모듈
530
영상 편집모듈
540
하이라이트 편성모듈
550
하이라이트 출력모듈
500
하이라이트 생성부

【도 7】


610
원본 영상 저장모듈
620
분석 데이터 저장모듈
630
통계 데이터 저장모듈
640
하이라이트 저장모듈
650
사용자 정보 저장모듈
660
검색 인덱스 저장모듈
600
데이터 저장부

【도 8】


710
사용자 인증모듈
720
통계 표시모듈
730
박스스코어 표시모듈
700
740
영상 재생모듈
750
영상 검색모듈
760
공유모듈
770
내보내기모듈
사용자 제공부